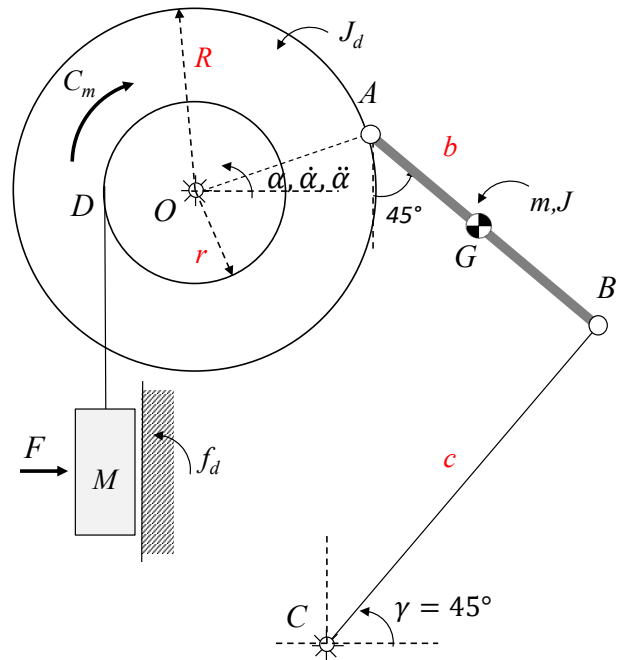


Problema N.1

Nel sistema in figura è presente un corpo rigido costituito da due dischi solidali di raggi r , R e di inerzia complessiva J_d vincolato a terra mediante una cerniera in O . Su di esso agisce una coppia C_m incognita il cui verso è riportato in figura. Esso è connesso all'asta omogenea AB (di massa m e momento d'inerzia baricentrico J) tramite una cerniera in A . L'asta CB è collegata ad essa mediante cerniera in B e cerniera a terra in C ed ha massa trascurabile. Al disco di raggio r è collegata una massa M che scorre lungo il piano verticale dove è presente attrito dinamico caratterizzato dal coefficiente di attrito f_d mediante una fune inestensibile. Su di essa agisce una forza orizzontale F nota. Siano considerati noti gli angoli e l'atto di moto riportati in figura.



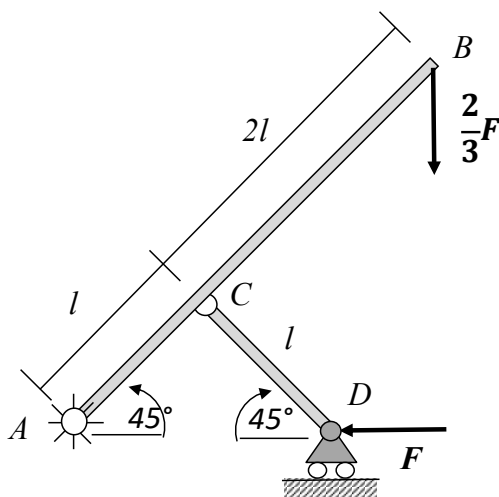
Siano noti, infine, i dati riportati in Tabella.

m [kg]	2	α [°]	30	F [N]	20
J [kg*m ²]	0.1	$\dot{\alpha}$ [rad/s]	-1	f_d	0.2
M [kg]	5	$\ddot{\alpha}$ [rad/s ²]	-1	$R = 2r$ [m]	1
J_d [kg*m ²]	0.2	b [m]	2	c [m]	2.5

Si richiede di determinare:

1. Velocità e accelerazione angolari dell'asta AB e velocità e accelerazione del punto G (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale).
2. La coppia C_m necessaria a garantire l'atto di moto assegnato.

Problema N.2



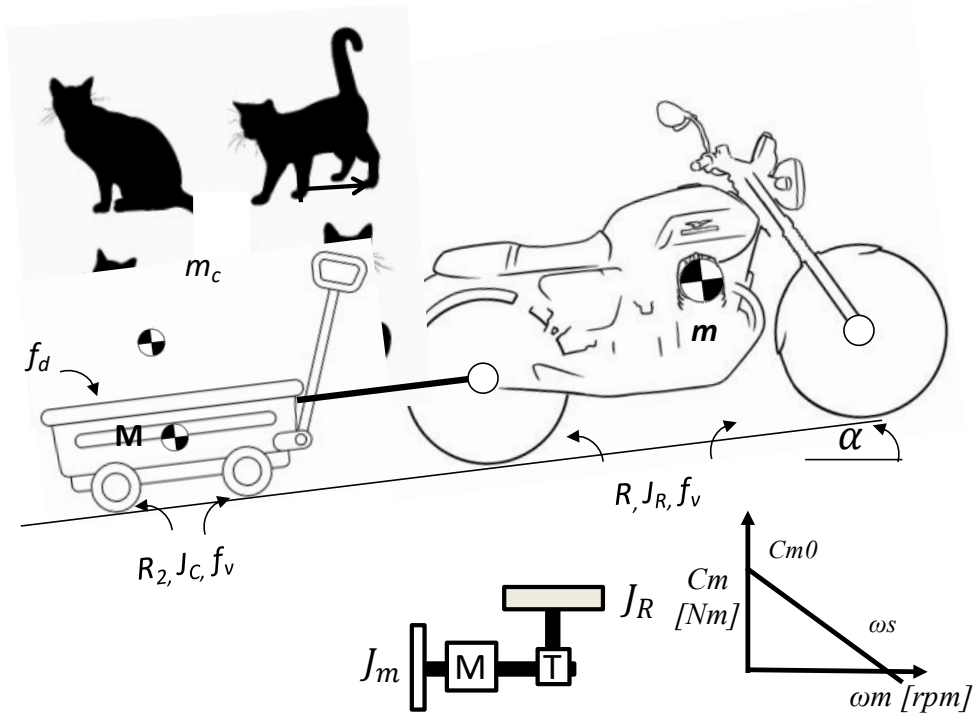
Il meccanismo in figura è composto da un'asta AB vincolata al terreno mediante una cerniera in A e ad una seconda asta in C . Essa a sua volta è vincolata a terra mediante un carrello in D .

Al sistema sono applicate rispettivamente una forza F in D e una forza $2/3 F$ in B come riportato in figura.

Si richiede di determinare:

1. Reazioni vincolari in A , C , D
2. Azioni interne lungo il tratto AB

Problema N.3



$m = 100 \text{ kg}$	$m_c = 5 \text{ kg}$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\eta_d = 0.9$	$C_{m0} = 70 \text{ N}$	$\alpha = 30^\circ$
$M = 10 \text{ kg}$	$R_2 = 0.1 \text{ m}$	$J_R = 3 \text{ kg m}^2$	$\eta_r = 0.8$	$\omega_s = 3000 \text{ rpm}$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$R = 0.3 \text{ m}$		$J_C = 2 \text{ kg m}^2$	$\tau = 0.05$	$f_s = 0.9$	$f_v = 0.02$

Il sistema in figura è costituito da un motociclo a due ruote di raggio R , ciascuna dotata di inerzia J_R . Il motociclo ha massa complessiva m (che include il telaio e le due ruote) e traina, mediante una fune inestensibile, un carrello a **quattro** ruote, ciascuna di raggio R_2 e inerzia J_C . La massa complessiva del carrello è M (che include quindi la cesta e le quattro ruote). Sia posto infine sul carrello un gatto di massa m_c . Tra le ruote e il piano (inclinazione α) è presente resistenza al rotolamento f_v . Alla ruota posteriore del motociclo è collegata una trasmissione con rapporto di trasmissione τ e relativo rendimento di moto diretto η_d e di moto retrogrado η_r e un motore elettrico la cui curva caratteristica è riportata in figura.

Considerando i dati in tabella e nell'ipotesi che il gatto sia **solidale** al carello si chiede di:

1. Determinare il valore della coppia motrice a regime nel caso di moto in salita
2. Determinare il valore dell'accelerazione allo spunto (a) per la moto in salita nota la curva del motore riportata e i dati forniti
3. Verificare l'ipotesi che il gatto sia solidale al carello al punto 2